

Sistema de Gestión de Plazoleta de Comidas: Sprint 1

Requerimientos Funcionales y Diccionario de Datos

Jesus David Estrada Barboza (Código: 202412759347)

Isabella Orozco Sanchez (Código: 202511274675)

Universidad Simón Bolívar

Facultad de Ingeniería

Base de Datos - 5904 - T02

Profesor: Ivan Devia Acosta

4 de junio de 2026

Índice

1. Requerimientos Funcionales (RF)	3
1.1. Módulo de Infraestructura y Localización	3
1.2. Módulo de Gestión de Restaurantes	3
1.3. Módulo Laboral	3
1.4. Módulo de Inventarios y Producción	4
1.5. Módulo de Ventas y Pedidos	4
2. Diccionario de Datos	5
2.1. Módulo Geográfico	5
2.1.1. Tabla: departamentos	5
2.1.2. Tabla: ciudades	5
2.2. Módulo de Restaurantes	5
2.2.1. Tabla: categoria_restaurante	5
2.2.2. Tabla: estado_restaurante	5
2.2.3. Tabla: restaurante	6
2.3. Módulo de Clientes	6
2.3.1. Tabla: tipo_de_documento	6
2.3.2. Tabla: estado_cliente	7
2.3.3. Tabla: cliente	7
2.4. Módulo de Menú e Inventarios	7
2.4.1. Tabla: categoria_plato	7
2.4.2. Tabla: estado_plato	8
2.4.3. Tabla: plato	8
2.4.4. Tabla: tipo_de_ingrediente	8
2.4.5. Tabla: ingredientes	9
2.4.6. Tabla: ingredientes_requeridos	9

2.4.7.	Tabla: existencias_ingredientes_restaurantes	9
2.5.	Módulo Laboral	10
2.5.1.	Tabla: cargos	10
2.5.2.	Tabla: empleado	10
2.5.3.	Tabla: horario_empleados	10
2.6.	Módulo de Pedidos	11
2.6.1.	Tabla: tipo_entrega	11
2.6.2.	Tabla: estado_pedidos	11
2.6.3.	Tabla: metodos_de_pago	11
2.6.4.	Tabla: pedido	11
2.6.5.	Tabla: detalle_pedido	12

1. Requerimientos Funcionales (RF)

1.1. Módulo de Infraestructura y Localización

RF-01 Estructura Geográfica: El sistema debe permitir guardar los departamentos y ciudades para organizar correctamente en dónde operan nuestros restaurantes.

RF-02 Categorización de Negocios: El sistema agrupará los restaurantes por categorías (Comida Típica, Comida Rápida, etc.) para que los clientes puedan buscar más fácilmente lo que desean comer.

1.2. Módulo de Gestión de Restaurantes

RF-03 Ficha de Establecimiento: El sistema debe guardar la información básica de cada local, como su NIT, Nombre Comercial, quién es el propietario y sus datos de contacto.

RF-04 Control de Disponibilidad: El sistema debe permitir cambiar el estado de un restaurante para indicar si está abierto (Activo) o cerrado (Inactivo).

RF-05 Gestión de Horarios Operativos: Registro de la hora en la que abre y cierra el local, lo que nos servirá para saber si el restaurante puede recibir pedidos en ese momento.

1.3. Módulo Laboral

RF-06 Administración de Cargos: El sistema guardará una lista de los posibles cargos de los empleados junto con el salario base asignado a cada puesto.

RF-07 Registro de Empleados: Permitirá registrar a los trabajadores, asignarles el restaurante físico donde trabajarán y controlar si su contrato está activo.

RF-08 Control de Jornadas: Se guardarán los turnos exactos de entrada y salida de cada empleado según el día de la semana.

1.4. Módulo de Inventarios y Producción

RF-09 Gestión de Insumos: Registro de los ingredientes que usamos, separados por familias como Proteínas, Vegetales o Lácteos.

RF-10 Ficha Técnica de Platos: Funciona como un libro de recetas, indicando qué ingredientes específicos y en qué cantidades se necesitan para preparar cada plato del menú.

RF-11 Control de Existencias: Lleva la cuenta exacta de cuántos ingredientes le quedan físicamente a cada restaurante en su propia bodega.

1.5. Módulo de Ventas y Pedidos

RF-12 Gestión de Menú Digital: Permite subir platos al sistema indicando su precio, cuánto tardan en cocinarse, su código de inventario (SKU) y el orden en que el cliente los verá en la aplicación.

RF-13 Perfil de Cliente: El sistema se asegurará de que dos personas no puedan registrarse usando la misma cédula o el mismo correo de la universidad.

RF-14 Procesamiento de Órdenes: Creará el pedido uniendo la información del cliente que compra, el restaurante que cocina, si es para llevar o domicilio, y cómo va a pagar.

RF-15 Cálculo Financiero: El sistema calculará automáticamente cuánto cuesta la comida, los impuestos, el valor del domicilio y si hay algún descuento aplicado.

RF-16 Detalle y Personalización: Guardará cuántos platos exactos pidió el cliente en esa orden y si dejó notas especiales a la cocina (como "sin cebolla").

2. Diccionario de Datos

2.1. Módulo Geográfico

2.1.1. Tabla: departamentos

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único del departamento.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del departamento (Atlántico, Bolívar, etc.).

2.1.2. Tabla: ciudades

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único de la ciudad.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre de la ciudad o municipio.
id_departamento	INTEGER	FK	Referencia para saber a qué departamento pertenece.

2.2. Módulo de Restaurantes

2.2.1. Tabla: categoria_restaurante

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único de la categoría.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre (Pizzería, Comida Rápida, Saludable).
descripcion	VARCHAR	NOT NULL	Explicación breve del tipo de comida que ofrecen.

2.2.2. Tabla: estado_restaurante

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único del estado.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Activo, Inactivo o En Remodelación.

2.2.3. Tabla: restaurante

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
restaurante_id	INTEGER	PK, AI	ID único del restaurante.
nombre_comercial	VARCHAR	NOT NULL	Nombre que ven los clientes.
razon_social	VARCHAR	NOT NULL	Nombre legal registrado en la cámara de comercio.
propietario	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del dueño o administrador.
nit	VARCHAR	UNIQUE	Número del NIT de la empresa.
telefono	VARCHAR	NOT NULL	Número para llamar al local.
correo_electronico	VARCHAR	UNIQUE	Correo oficial del restaurante.
direccion	VARCHAR	NOT NULL	Dirección de la sede física.
id_ciudad	INTEGER	FK	Referencia para saber en qué ciudad está.
horario_apertura	TIME	NOT NULL	Hora a la que abren.
horario_cierre	TIME	NOT NULL	Hora a la que cierran.
estado_id	INTEGER	FK	Referencia para saber si está operando o cerrado.

2.3. Módulo de Clientes

2.3.1. Tabla: tipo_de_documento

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único del tipo de documento.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Siglas del documento (CC, CE, TI).

2.3.2. Tabla: estado_cliente

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único del estado del usuario.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Activo, Suspendido, Inactivo.

2.3.3. Tabla: cliente

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
cliente_id	INTEGER	PK, AI	ID único del cliente registrado.
nombres	VARCHAR	NOT NULL	Nombres del cliente.
apellidos	VARCHAR	NOT NULL	Apellidos del cliente.
id_tipo_documento	INTEGER	FK	Referencia para saber qué documento usa.
numero_documento	VARCHAR	UNIQUE	Número de la cédula o identificación.
telefono	VARCHAR	NOT NULL	Teléfono de contacto móvil.
correo_electronico	VARCHAR	UNIQUE	Correo institucional (@unisimon.edu.co).
direccion	VARCHAR	NOT NULL	Dirección donde vive o pide el cliente.
fecha_registro	DATE	NOT NULL	Día en que el cliente creó su cuenta en el sistema.
id_estado	INTEGER	FK	Referencia para saber si puede hacer compras o está bloqueado.

2.4. Módulo de Menú e Inventarios

2.4.1. Tabla: categoria_plato

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único de la categoría.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre de la sección del menú (Entradas, Bebidas, Fuertes).

2.4.2. Tabla: estado_plato

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único de disponibilidad.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Disponible o Agotado.

2.4.3. Tabla: plato

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
plato_id	INTEGER	PK, AI	ID único del plato.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre de venta del plato.
descripcion	VARCHAR	NOT NULL	Detalle de los ingredientes para que lo lea el cliente.
id_categoria	INTEGER	FK	Referencia a la sección del menú a la que pertenece.
costo	DECIMAL	NOT NULL	Precio final de venta al público.
tiempo_preparacion	INTEGER	NOT NULL	Minutos estimados que tardan en cocinarlo.
codigo_interno	VARCHAR	UNIQUE	Código de barra o SKU para la empresa.
disponible	INTEGER	NOT NULL	Usa 1 o 0 para saber de forma rápida si se puede preparar.
estado_id	INTEGER	FK	Referencia al estado oficial (Agotado / Disponible).

2.4.4. Tabla: tipo_de_ingredientes

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único de la familia de ingredientes.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Grupo al que pertenece (Proteína, Vegetal, Grano).

2.4.5. Tabla: ingredientes

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único del ingrediente base.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del insumo (Pollo, Arroz, Sal).
id_tipo	INTEGER	FK	Referencia para saber a qué familia de alimentos pertenece.

2.4.6. Tabla: ingredientes_requeridos

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único de esta línea en la receta.
id_plato	INTEGER	FK	Referencia al plato que se va a preparar.
id_ingrediente	INTEGER	FK	Referencia al ingrediente necesario.
cantidad	INTEGER	NOT NULL	Cuánto del ingrediente se gasta al preparar una porción.

2.4.7. Tabla: existencias_ingredientes_restaurantes

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único del registro de bodega.
id_ingrediente	INTEGER	FK	Referencia al insumo guardado.
id_restaurante	INTEGER	FK	Referencia al restaurante dueño de este inventario.
cantidad	INTEGER	NOT NULL	Cantidad física actual que tienen en la bodega o nevera.

2.5. Módulo Laboral

2.5.1. Tabla: cargos

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único del cargo.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del puesto de trabajo.
salario_base	DECIMAL	NOT NULL	Sueldo asignado a las personas que tengan este cargo.

2.5.2. Tabla: empleado

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
empleado_id	INTEGER	PK, AI	ID único del trabajador.
restaurante_id	INTEGER	FK	Restaurante físico donde trabaja esta persona.
nombres	VARCHAR	NOT NULL	Nombres del empleado.
apellidos	VARCHAR	NOT NULL	Apellidos del empleado.
id_cargo	INTEGER	FK	Referencia al cargo que desempeña.
activo	INTEGER	NOT NULL	Usa 1 o 0 para indicar si el empleado sigue trabajando en la empresa.

2.5.3. Tabla: horario_empleados

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único del turno programado.
id_empleado	INTEGER	FK	Referencia al trabajador asignado.
dia_semana	VARCHAR	NOT NULL	Día de la semana al que aplica el turno (Lunes, Martes, etc.).
inicio	DATETIME	NOT NULL	Hora exacta a la que entra a trabajar.
fin	DATETIME	NOT NULL	Hora exacta a la que sale de trabajar.

2.6. Módulo de Pedidos

2.6.1. Tabla: tipo_entrega

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único de la modalidad de entrega.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Opción elegida (Recoger en el sitio o Domicilio).

2.6.2. Tabla: estado_pedidos

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único del estado.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Situación en la que va la comida (Preparando, Enviado, Entregado).

2.6.3. Tabla: metodos_de_pago

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único de la forma de pago.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Plataforma usada para pagar (Efectivo, Nequi, Tarjeta).

2.6.4. Tabla: pedido

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
pedido_id	INTEGER	PK, AI	ID único de la transacción general.
cliente_id	INTEGER	FK	Referencia a la persona que hizo la compra.
restaurante_id	INTEGER	FK	Referencia al local que preparó la comida.
id_estado	INTEGER	FK	Referencia para saber cómo va el pedido actualmente.
total	DECIMAL	NOT NULL	Valor final que se le cobrará al cliente.

2.6.5. Tabla: detalle_pedido

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AI	ID único de esta fila dentro de la factura.
pedido_id	INTEGER	FK	Referencia a la orden general del cliente.
plato_id	INTEGER	FK	Referencia al plato exacto que se pidió.
cantidad	INTEGER	NOT NULL	Cuántas porciones de este mismo plato desean.
indicaciones	VARCHAR	NULL	Peticiones especiales enviadas a la cocina (ej: "Sin salsa").